电子科技大学
University of Electronic Science and Technology of China

第4-3章 线性规划

单纯形法

线性规划

利用上一章节发现的性质，我们将设计一种求解线性规划标准型的算法-单纯形法。

回顾线性规划标准型：

$$\min \boldsymbol{c}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{x}$$
$$s.t.\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$$
$$\boldsymbol{x} \geq 0$$

其中$\boldsymbol{c} \in \mathbb{R}^n$,$\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$, $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^m$, $\mathrm{m} < \mathrm{n}$, $\mathrm{rank}\,\mathbf{A} = \mathrm{m}$。

单纯形法

- 基于性质：线性规划最优解一定是某个基本可行解。

我们采用如下策略：先找到一个基本可行解，判断其是否是最优解；如果不是，则转换到更好的基本可行解，如此迭代一直到找到最优解位置。

- 需要解决的问题：

1. 如何确定初始的基本可行解？
2. 如何判断是否已经到达最优解？
3. 如何转换到下一个基本可行解？

问题1: 确定初始的基本可行解

确定初始基本可行解等同于从线性系统

$$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$$
$$\boldsymbol{x} \geq 0$$

(其中$\boldsymbol{c} \in \mathbb{R}^n$,$\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$, $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^m$, $\mathrm{m} < \mathrm{n}, \operatorname{rank} \mathbf{A} = \mathrm{m}$)

中找出$\boldsymbol{A}$的m列子矩阵$\boldsymbol{B}$，使$\operatorname{rank}(\mathbf{B}) = \mathrm{m}$且$\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{b} \geq 0$。

我们先考虑$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$的一种特殊情况:

$$\begin{aligned}
x_1 \qquad\qquad + a_{1\,m+1}x_{m+1} + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\
x_2 \qquad + a_{2\,m+1}x_{m+1} + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\
&\cdots \\
x_m + a_{m\,m+1}x_{m+1} + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m
\end{aligned}$$

其中$b_i \geq 0$，$\forall i = 1, \ldots, m$

问题1: 确定初始的基本可行解

令

$$\boldsymbol{x_I} = [x_1, \dots, x_m]^T, \quad \boldsymbol{x_D} = [x_{m+1}, \dots, x_n]^T$$
$$\boldsymbol{c_I} = [c_1, \dots, c_m]^T, \boldsymbol{c_D} = [c_{m+1}, \dots, c_n]^T$$

$\boldsymbol{I} = m$阶单位矩阵，$D = [\boldsymbol{P_{m+1}}, \dots, \boldsymbol{P_n}]$($\boldsymbol{P}_j$表示$\boldsymbol{A}$的第$j$列)

那么$\boldsymbol{x} = \left[\boldsymbol{x_I^T}, \boldsymbol{x}_D^T\right]^T$，$\boldsymbol{c} = \left[\boldsymbol{c_I^T}, \boldsymbol{c}_D^T\right]^T$，$A = [I, D]$。

则上述线性规划也可以简写为

$$\min f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{c_I^T x_I} + \boldsymbol{c_D^T x_D}$$
$$s.t. I\boldsymbol{x_I} + D\boldsymbol{x_D} = \boldsymbol{b}$$
$$\boldsymbol{x}_I \geq \boldsymbol{0}, \boldsymbol{x}_D \geq \boldsymbol{0}$$

问题1: 确定初始的基本可行解

对于

$$\min f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{c}_I^T \boldsymbol{x}_I + \boldsymbol{c}_D^T \boldsymbol{x}_D$$
$$s.t. I\boldsymbol{x}_I + D\boldsymbol{x}_D = \boldsymbol{b}$$
$$\boldsymbol{x}_I \geq \boldsymbol{0}, \boldsymbol{x}_D \geq \boldsymbol{0}$$

显然我们可以得到一个基本可行解:

$$\boldsymbol{x}^{(0)} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{b} \\ \boldsymbol{0} \end{bmatrix}$$

且

$$f\left(\boldsymbol{x}^{(0)}\right) = \left[\boldsymbol{c}_I^T, \boldsymbol{c}_D^T\right] \begin{bmatrix} \boldsymbol{b} \\ \boldsymbol{0} \end{bmatrix} = \boldsymbol{c}_I^T \boldsymbol{b}$$

- 现在我们先讨论A具有特殊结构的单纯形法，对于更为一般的问题，我们将在之后的二阶段法讨论如何找到初始基本可行解。

问题2：如何判断是否已经到达最优解

考虑

$$\min f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{c}_I^T \boldsymbol{x}_I + \boldsymbol{c}_D^T \boldsymbol{x}_D$$
$$s.t. I\boldsymbol{x}_I + D\boldsymbol{x}_D = \boldsymbol{b}$$
$$\boldsymbol{x}_I \geq \boldsymbol{0}, \boldsymbol{x}_D \geq \boldsymbol{0}$$

的任意可行解$\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{x}_I \\ \boldsymbol{x}_D \end{bmatrix}$。

首先，$I\boldsymbol{x}_I + D\boldsymbol{x}_D = \boldsymbol{b} \Rightarrow \boldsymbol{x}_I = \boldsymbol{b} - D\boldsymbol{x}_D$

因此，$f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{c}_I^T \boldsymbol{x}_I + \boldsymbol{c}_D^T \boldsymbol{x}_D \Rightarrow f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{c}_I^T(\boldsymbol{b} - D\boldsymbol{x}_D) + \boldsymbol{c}_D^T \boldsymbol{x}_D$

$$= \boldsymbol{c}_I^T \boldsymbol{b} + \left(\boldsymbol{c}_D^T - \boldsymbol{c}_I^T D\right)\boldsymbol{x}_D$$

因为$\boldsymbol{x}_D \geq 0$，当$\boldsymbol{c}_D^T - \boldsymbol{c}_I^T D \geq \boldsymbol{0}$时

$$f(\boldsymbol{x}) \geq \boldsymbol{c}_I^T \boldsymbol{b} = f(\boldsymbol{x}^0)$$

即，$\boldsymbol{c}_D^T - \boldsymbol{c}_I^T D \geq \boldsymbol{0}$时,$f(\boldsymbol{x}^0)$是线性规划是最优解值，$x^0$是最优解。

问题2：如何判断是否已经到达最优解

上述推导过程告诉我们以下最优解的判定方法：

- 定理：对于线性规划

$$\min f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{c}_{\boldsymbol{I}}^{\boldsymbol{T}} \boldsymbol{x}_{\boldsymbol{I}} + \boldsymbol{c}_{\boldsymbol{D}}^{\boldsymbol{T}} \boldsymbol{x}_{\boldsymbol{D}}$$
$$s.t. I\boldsymbol{x}_{\boldsymbol{I}} + D\boldsymbol{x}_{\boldsymbol{D}} = \boldsymbol{b}$$
$$\boldsymbol{x}_{\boldsymbol{I}} \geq \boldsymbol{0}, \boldsymbol{x}_D \geq \boldsymbol{0}$$

当$\boldsymbol{c}_{\boldsymbol{D}}^{\boldsymbol{T}} - \boldsymbol{c}_{\boldsymbol{I}}^{\boldsymbol{T}} D \geq \boldsymbol{0}$时，$\boldsymbol{x}^{(0)} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{b} \\ \boldsymbol{0} \end{bmatrix}$是最优解。

问题2：如何判断是否已经到达最优解

- 用分量形式表示：

将$\sigma_j = c_j - \boldsymbol{c}_I^T \boldsymbol{P}_j$ 称为判别数。

1. 当$\forall j = m+1, \dots, n, \sigma_j \geq 0$时，由上面的定理可知，$\boldsymbol{x}^0 = \begin{bmatrix} \boldsymbol{b} \\ \boldsymbol{0} \end{bmatrix}$是最优解；
2. 当$\forall j = 1, \dots, m$，则$\boldsymbol{P}_j = [0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0]^T$，所以，$\sigma_j = c_j - c_j = 0, \forall j = 1, \dots, m$

问题2：如何判断是否已经到达最优解

- 若线性规划的某个判别数$\sigma_j < 0$，而对应的列向量$P_j \leq 0$，则该线性规划无最优解（即，无界）。

证明： 设 $(\boldsymbol{P}_1, \boldsymbol{P}_2, \cdots, \boldsymbol{P}_m) = I$ 为单位矩阵。则$b_1\boldsymbol{P}_1 + b_2\boldsymbol{P}_2 + \cdots + b_m\boldsymbol{P}_m = b$

设$\boldsymbol{P}_j = \left(a_{1j}, a_{2j}, \cdots, a_{mj}\right)^T$，则$a_{1j}\boldsymbol{P}_1 + a_{2j}\boldsymbol{P}_2 + \cdots + a_{mj}\boldsymbol{P}_m = \boldsymbol{P}_j$

由以上两式，得$\left(b_1 - \theta a_{1j}\right)\boldsymbol{P}_1 + \left(b_2 - \theta a_{2j}\right)\boldsymbol{P}_2 + \cdots + \left(b_m - \theta a_{mj}\right)\boldsymbol{P}_m + \theta\boldsymbol{P}_j = \boldsymbol{b}$

由 $\boldsymbol{P}_j \leq 0$ 可知 $a_{ij} \leq 0$，又因为 $b_i \geq 0$，故当 $\theta > 0$ 时，$b_i - \theta a_{ij} \geq 0$

设$\boldsymbol{x}^\theta = \left(b_1 - \theta a_{1j}, \cdots, b_m - \theta a_{mj}, \cdots, \theta, \cdots\right)^T$，其中，$\theta$ 是 $\boldsymbol{x}^\theta$ 的第 j 个分量。

则 $\boldsymbol{x}^\theta$ 是线性规划式的可行解。

$$f\left(\boldsymbol{x}^\theta\right) = \sum_{i=1}^{m} c_i\left(b_i - \theta a_{ij}\right) + c_j\theta = \sum_{i=1}^{m} c_i b_i - \theta\sum_{i=1}^{m}\left(c_i a_{ij} - c_j\right) = \sum_{i=1}^{m} c_i b_i - \theta\sigma_j$$

因为，$\sum_{i=1}^{m} c_i b_i$ 是一个常数，$\sigma_j < 0$，所以，当 $\theta \to +\infty$ 时，$f\left(\boldsymbol{x}^\theta\right) \to +\infty$

即，$f(\boldsymbol{x})$ 在可行集中无下界，因此线性规划无最优解。

问题2：如何判断是否已经到达最优解

以上的讨论均基于方程组系数矩阵$\boldsymbol{A}$包含了一个单位矩阵$\boldsymbol{I}$，在这种情况下，我们能判断基本可行解的最优性。但是$\boldsymbol{A}$中的基矩阵$\boldsymbol{B}$不是单位矩阵呢?

设$\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{B},\boldsymbol{D}]$，**B**为**A**中筛选$m$列构成的可逆子矩阵，那么问题变为

$$\min f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{c}^T\boldsymbol{x}$$
$$s.t.\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}_{\boldsymbol{B}}+\boldsymbol{D}\boldsymbol{x}_{\boldsymbol{D}}=\boldsymbol{b}$$
$$\boldsymbol{x}_{\boldsymbol{B}}\geq 0,\boldsymbol{x}_{\boldsymbol{D}}\geq 0$$

由于$\boldsymbol{B}$可逆，等式约束可记为

$$\boldsymbol{x}_{\boldsymbol{B}}+\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{D}\boldsymbol{x}_{\boldsymbol{D}}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{b}$$

问题2：如何判断是否已经到达最优解

若$\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{b} \geq \boldsymbol{0}$,则

$$\boldsymbol{x}^{(0)} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{x}_B \\ \boldsymbol{0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{b} \\ \boldsymbol{0} \end{bmatrix}$$

是一个基本可行解，$f\left(\boldsymbol{x}^{(0)}\right) = \boldsymbol{c}_B^T\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{b}$

那么，对任一可行解$\boldsymbol{x}$，有

$$\begin{aligned} f(\boldsymbol{x}) &= \boldsymbol{c}_B^T\left(\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{b} - \boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{D}\boldsymbol{x}_D\right) + \boldsymbol{c}_D^T\boldsymbol{x}_D \\ &= \boldsymbol{c}_B^T\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{b} - \boldsymbol{c}_B^T\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{D}\boldsymbol{x}_D + \boldsymbol{c}_D^T\boldsymbol{x}_D \\ &= \boldsymbol{c}_B^T\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{b} + \left(\boldsymbol{c}_D^T - \boldsymbol{c}_B^T\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{D}\right)\boldsymbol{x}_D \end{aligned}$$

如果$\boldsymbol{c}_D^T - \boldsymbol{c}_B^T\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{D} \geq \boldsymbol{0}$，则$f(\boldsymbol{x}) \geq \boldsymbol{c}_B^T\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{b} = f\left(\boldsymbol{x}^{(0)}\right)$

所以当$\boldsymbol{c}_D^T - \boldsymbol{c}_B^T\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{D} \geq \boldsymbol{0}$时，$\begin{bmatrix} \boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{b} \\ \boldsymbol{0} \end{bmatrix}$是最优解。

问题2：如何判断是否已经到达最优解

上面的推断告诉我们，我么可以将$\boldsymbol{c}_D^T - \boldsymbol{c}_B^T B^{-1} D$作为基可行解$\begin{bmatrix} B^{-1}\boldsymbol{b} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}$的判别式。

同样，定义

$$\sigma_j = \boldsymbol{c}_j - \boldsymbol{c}_B^{\boldsymbol{T}} B^{-\mathbf{1}} \boldsymbol{P_j}$$

为**判别数**。

若$\forall j = m+1, \dots, n$，$\sigma_j \geq 0$，基本可行解$\begin{bmatrix} B^{-1}\boldsymbol{b} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}$最优。

- **问题：**对于$j = 1, \dots, m$，$\sigma_j =?$

实际上，$\boldsymbol{I}\boldsymbol{x_B} + \boldsymbol{D}\boldsymbol{x_D} = \boldsymbol{b}$是$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{I}$的一种特殊情况。

问题3：如何转换到下一个基本可行解

由于基可行解转换不涉及目标函数，我们仍考虑下面的等式约束

$$
\begin{aligned}
x_1 \quad\quad\quad + a_{1,m+1}x_{m+1} + \cdots + a_{1,n}x_n &= b_1 \\
x_2 \quad\quad + a_{2,m+1}x_{m+1} + \cdots + a_{2,n}x_n &= b_2 \\
\cdots \\
x_m + a_{m,m+1}x_{m+1} + \cdots + a_{m,\mathrm{n}}x_n &= b_m \\
x_1, \ldots, x_n \geq 0
\end{aligned}
$$

用矩阵表示即$A = [I, D]$，$\boldsymbol{b} = [\boldsymbol{b_1}, \ldots, \boldsymbol{b_m}]^{\boldsymbol{T}}$，$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{0}$。

显然$\boldsymbol{x} = [b_1, \ldots, b_m, 0, \ldots, 0]^T$是一个基可行解。

接下来我们考虑如何从$\boldsymbol{x}$转换到下一个基本可行解。

问题3：如何转换到下一个基本可行解

考虑

$$[\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}]=\begin{bmatrix}1 & \dots & 0 & \dots & 0 & a_{1m+1} & \dots & a_{1\mathrm{q}} & \dots & b_1\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots\\ 0 & \dots & 1 & \dots & 0 & a_{p,m+1} & \dots & \color{red}{a_{pq}} & \dots & b_p\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots\\ 0 & \dots & 0 & \dots & 1 & a_{mm+1} & \dots & a_{mq} & \dots & b_m\end{bmatrix}$$

若$a_{pq}\neq 0$，则可以用矩阵的行初等变换将第q列变成初始单位向量

$$\begin{bmatrix}0\\ \vdots\\ 0\\ 1\\ 0\\ \vdots\\ 0\end{bmatrix}\longleftarrow \text{第}p\text{个元素为}1$$

问题3：如何转换到下一个基本可行解

得到

$$[\boldsymbol{A}',\boldsymbol{b}'] = \begin{bmatrix} 1 & \dots & a'_{1p} & \dots & 0 & a'_{1,m+1} & \dots & 0 & \dots & b'_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & a'_{pp} & \dots & 0 & a'_{p,m+1} & \dots & 1 & \dots & b'_p \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & a'_{mp} & \dots & 1 & a'_{m,m+1} & \dots & 0 & \dots & b'_m \end{bmatrix}$$

其中：

- 第p行，第$\mathrm{j} = 1, \dots, \mathrm{n}$列，$a'_{pj} = \dfrac{a_{pj}}{a_{pq}}$，$b'_p = \dfrac{b_p}{a_{pq}}$
- 第i行（$i \neq p$），第$\mathrm{j} = 1, \dots, \mathrm{n}$列：

$$a'_{ij} = a_{ij} - \frac{a_{pj}}{a_{pq}} a_{iq} \ (j = 1 \dots, n), \ \ b'_i = b_i - \frac{b_p}{a_{pq}} a_{iq}$$

问题3：如何转换到下一个基本可行解

$$[\boldsymbol{A}', \boldsymbol{b}'] = \begin{bmatrix} 1 & \dots & a'_{1p} & \dots & 0 & a'_{1,m+1} & \dots & 0 & \dots & b'_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & a'_{pp} & \dots & 0 & a'_{p,m+1} & \dots & 1 & \dots & b'_p \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & a'_{mp} & \dots & 1 & a'_{m,m+1} & \dots & 0 & \dots & b'_m \end{bmatrix}$$

对应新的基为

$$I = [P'_1, \dots, P'_{p-1}, P'_q, P'_{p+1}, \dots, P'_m]$$

- 以上的运算被称之为换基运算。
  - a_{pq}被称为主元，P_q称为进基列，P_p称为出基列。
  - x_q称为进基变量，x_p称为出基变量。

- 换基运算本质就是将主元化为1的行初等变换。

问题3：如何转换到下一个基本可行解

- 虽然行初等变换不改变等式的解，但是可能会导致新的基本解不一定可行。那么，给定了主元的列q，如何选择主元的行p，保证下一个解仍然是基本可行解？

已知$[A,\boldsymbol{b}](\boldsymbol{A}=[I,D])$对应的基本解$\boldsymbol{x}=[b_1,\dots,b_m,0,\dots,0]^T$是可行解，换基后的$[\boldsymbol{A}',\boldsymbol{b}']$对应的基本解$\boldsymbol{x}'$为

$$\boldsymbol{x}'=\left[b_1',\dots,b_{p-1}',0,b_{p+1}',\dots,b_m',0,\dots,b_p',0,\dots,0\right]^T$$

若$\boldsymbol{x}'$是基本可行解，那么$b_i'\geq 0$，$\forall i=1\dots n$

- 由$b_p'=\dfrac{b_p}{a_{pq}},b_p\geq 0$可知，若$b_p'\geq 0$，主元$a_{pq}$必须满足$a_{pq}>0$
- 进一步假设$a_{pq}>0$，由$b_i'=b_i-\dfrac{b_p}{a_{pq}}a_{iq}\ (i\neq p),\ b_p\geq 0$，

  (1)$a_{iq}\leq 0$时，恒有$b_i'\geq 0$

  (2)$a_{iq}>0$时，为了使得$b_i'\geq 0$，应有$\dfrac{b_i}{a_{iq}}\geq\dfrac{b_p}{a_{pq}}\ (i=1,\dots,m)$

问题3：如何转换到下一个基本可行解

- 综合上述考量

a_{pq}符合条件$\frac{b_p}{a_{pq}} = \min\limits_{1\le i\le m}\left\{\frac{b_i}{a_{iq}}\middle| a_{iq} > 0\right\}$时，可取$a_{pq}$为主元

对$[A, b]$进行换基运算，得到新的基

$$I = \left[P_1', \dots, P_{p-1}', P_q', P_{p+1}', \dots, P_m'\right]$$

和新的基本可行解

$$\boldsymbol{x}' = \left[b_1', \dots, b_{p-1}', b_q', b_{p+1}', \dots, b_m', 0, \dots, 0, 0, \dots, 0\right]^{\boldsymbol{T}}$$

问题3：如何转换到下一个基本可行解

至此，给出

$$[\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}]=\begin{bmatrix}1 & \dots & 0 & \dots & 0 & a_{1m+1} & \dots & a_{1\mathrm{q}} & \dots & b_1\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots\\ 0 & \dots & 1 & \dots & 0 & a_{p,m+1} & \dots & a_{pq} & \dots & b_p\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots\\ 0 & \dots & 0 & \dots & 1 & a_{mm+1} & \dots & a_{mq} & \dots & b_m\end{bmatrix}$$

将q列换入基的基本操作步骤是：

1. 在进基列P_q中找主元$\frac{b_p}{a_{pq}}=\min\limits_{1\le i\le m}\left\{\frac{b_i}{a_{iq}}\middle|\, a_{iq}>0\right\}$。

2. 按照行初等变换更新$[A,b]$得到新的$[A',b']$以及基本可行解

问题3：如何转换到下一个基本可行解

目前，我们在给出一个基本可行解$\boldsymbol{x}^{(0)}$的情况下，我们知道如何判断$\boldsymbol{x}^{(0)}$最优性，并在给出进基列q的情况下，如何得到一个新的基本可行解$\boldsymbol{x}'$。

下面我们分析如何找出进基列q，使得新的基本可行解$\boldsymbol{x}'$相比$\boldsymbol{x}^{(0)}$有更好的目标值。

问题3：如何转换到下一个基本可行解

- 定理：若线性规划

$$\min f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{c}^T \boldsymbol{x}$$
$$s.t. B\boldsymbol{x_B} + D\boldsymbol{x_D} = \boldsymbol{b}$$
$$\boldsymbol{x_B} \geq 0, \boldsymbol{x_D} \geq 0$$

满足：

1. 基可行解$\boldsymbol{x^0} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{B^{-1}b} \\ \boldsymbol{0} \end{bmatrix}$非退化。
2. $\boldsymbol{P}_q$的判别数$\sigma_q < 0$
3. $\boldsymbol{P}_q$的分量中至少有一个为正。

则可用$\boldsymbol{P}_q$作为进基列将得到使得目标函数值下降的基可行解。

问题3：如何转换到下一个基本可行解

证明*:（我们仅讨论$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{I}$的情景，其他情况也可以轻松得到）

因为$\boldsymbol{I}=[\boldsymbol{P}_1,\dots,\boldsymbol{P}_m]$，所以

$$b_1\boldsymbol{P}_1+\cdots+b_m\boldsymbol{P}_m=\boldsymbol{b} \quad (1)$$

$$a_{1q}\boldsymbol{P}_1+\cdots+a_{mq}\boldsymbol{P}_m=\boldsymbol{P}_q \quad (2)$$

$(1)-\theta\times(2)$得到

$$\sum_{i=1}^{m}(b_i-\theta a_{iq})\,\boldsymbol{P}_i+\theta\boldsymbol{P}_q=\boldsymbol{b} \quad (3)$$

令$\theta=\frac{b_p}{a_{pq}}=\min\limits_{1\le i\le m}\left\{\frac{b_i}{a_{iq}}\middle|\,a_{iq}>0\right\}$，显然$\theta>0$.

（3）式的第p项系数（实际上就是x'的第p个分量）

$$b_p-\theta a_{pq}=0$$

其余项的系数为（实际上就是x'的第i个分量,$i\neq p$）

$$b_i-\theta a_{iq}\ge b_i-\frac{b_i}{a_{iq}}a_{iq}=0$$

问题3：如何转换到下一个基本可行解

所以$\boldsymbol{x}' = \left[x_1', \dots, x_{p-1}', 0, x_{p+1}', \dots x_m', 0, \dots, \theta, 0, \dots, 0\right]^T$也是基可行解。相应的目标函数

$$\boldsymbol{c}^T\boldsymbol{x}' = \sum_{\substack{i=1\\ i\neq p}}^{m} c_i x_i' + c_q\theta = \sum_{i=1}^{m} c_i\left(b_i - \theta a_{iq}\right) + c_q\theta$$

$$= \sum_{i=1}^{m} c_i b_i + \theta\left(c_q - \sum_{i=1}^{m} c_i a_{iq}\right) = f(\boldsymbol{x}^0) + \theta\sigma_q$$

其中$\sigma_q = \left(c_q - \sum_{i=1}^{m} c_i a_{iq}\right) = c_q - c_I^T\boldsymbol{P}_q$是第$q$列的判别数。

根据条件$\sigma_q < 0$，所以$c^T\boldsymbol{x}' < f(\boldsymbol{x}^0)$。

单纯形算法

- 综合上述讨论，我们可以得到（给定初始基的）单纯形法：

对问题

$$\min f(x) = \min\ \boldsymbol{c}_B^T \boldsymbol{x}_B + \boldsymbol{c}_D^T \boldsymbol{x}_D$$
$$\boldsymbol{s.t.}\ \boldsymbol{B}\boldsymbol{x}_B + \boldsymbol{D}\boldsymbol{x}_D = \boldsymbol{b}$$
$$\boldsymbol{x}_B \geq \boldsymbol{0}, \boldsymbol{x}_D \geq \boldsymbol{0}$$

其中B是初始基组成矩阵，建立初始单纯形表

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{B} & \boldsymbol{D} & \boldsymbol{b} \\ \boldsymbol{c}_B^T & \boldsymbol{c}_D^T & 0 \end{bmatrix}$$

- 注意：该表包含了所有原问题（标准型）的信息。

单纯形算法

将单纯性表

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{B} & \boldsymbol{D} & \boldsymbol{b} \\ \boldsymbol{c}_{\boldsymbol{B}}^{\boldsymbol{T}} & \boldsymbol{c}_{\boldsymbol{D}}^{\boldsymbol{T}} & 0 \end{bmatrix}$$

进行行初等变换，构造出满足

$$\min f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{c}_{\boldsymbol{I}}^{\boldsymbol{T}} \boldsymbol{x}_{\boldsymbol{I}} + \boldsymbol{c}_{\boldsymbol{D}}^{\boldsymbol{T}} \boldsymbol{x}_{\boldsymbol{D}}$$
$$s.t. I\boldsymbol{x}_{\boldsymbol{I}} + D\boldsymbol{x}_{\boldsymbol{D}} = \boldsymbol{b}$$
$$\boldsymbol{x}_{\boldsymbol{I}} \geq \boldsymbol{0}, \boldsymbol{x}_D \geq \boldsymbol{0}$$

形式的单纯形表。

即等同于对原单纯形表左乘矩阵$\begin{bmatrix} \boldsymbol{B}^{-1} & \boldsymbol{0} \\ -\boldsymbol{c}_B^T & 1 \end{bmatrix}$，得到

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_{\boldsymbol{m}} & \boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{D} & \boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{b} \\ \boldsymbol{0}^{\boldsymbol{T}} & \boldsymbol{c}_{\boldsymbol{D}}^{\boldsymbol{T}} - \boldsymbol{c}_{\boldsymbol{B}}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{D} & -\boldsymbol{c}_{\boldsymbol{B}}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{b} \end{bmatrix}$$

上述矩阵即为单纯形表。从表中可以方便地找到当前基本可行解$x = [\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{b}, 0]$，判别数$\boldsymbol{c}_{\boldsymbol{D}}^{\boldsymbol{T}} - \boldsymbol{c}_{\boldsymbol{B}}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{D}$，目标值$\boldsymbol{c}_{\boldsymbol{B}}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{b}$。

接下来，我们可以一直进行换基运算，并更新单纯形表，直到找到最优解（或者判定无解）。

单纯形算法（基于单纯形表）

Step 1.对问题

$$\min f(x) = \min\ \boldsymbol{c_B^T x_B} + \boldsymbol{c_D^T x_D}$$
$$\boldsymbol{s.t.\, B x_B + D x_D = b}$$
$$\boldsymbol{x_B \geq 0, x_D \geq 0}$$

其中B是初始基组成矩阵，建立单纯形表

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{B^{-1}} & \boldsymbol{0} \\ -\boldsymbol{c_B^T} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{B} & \boldsymbol{D} & \boldsymbol{b} \\ \boldsymbol{c_B^T} & \boldsymbol{c_D^T} & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \boldsymbol{I_m} & \boldsymbol{B^{-1}D} & \boldsymbol{B^{-1}b} \\ \boldsymbol{0^T} & \boldsymbol{c_D^T - c_B^T B^{-1} D} & \boldsymbol{-c_B^T B^{-1} b} \end{bmatrix}$$

单纯形表展开后格式：

$$\begin{matrix} 1 & 0 & \dots & 0 & a_{1m+1} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & a_{2m+1} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & a_{mm+1} & \dots & a_{mn} & b_m \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \sigma_{m+1} & \dots & \sigma_n & \boldsymbol{-c_B^T B^{-1} b} \end{matrix}$$

该单纯形表包含了以下信息：

$\begin{bmatrix} \boldsymbol{B^{-1}b} \\ 0 \end{bmatrix}$是基本可行解， $\boldsymbol{\sigma = c_D^T - c_B^T B^{-1} D}$各分量就是对应列的判别数， $\boldsymbol{c_B^T B^{-1} b}$就是基本可行解对应的函数值

单纯形算法（基于单纯形表）

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{I_m} & \boldsymbol{B^{-1}D} & \boldsymbol{B^{-1}b} \\ \boldsymbol{0^T} & \boldsymbol{c_D^T - c_B^T B^{-1} D} & \boldsymbol{-c_B^T B^{-1} b} \end{bmatrix}$$

Step2. 如果最后一行的任一列都有$\sigma_j = \left(\boldsymbol{c_D^T - c_B^T B^{-1} D}\right)_j \geq 0$，则停止运算，当且基本可行解最优，最优值为单纯形表最右下角的值；

否则选择第q列第p行做换基运算：

(a) 先选第q列：$q = \mathrm{argmin}_j\{\sigma_j < 0\}$

(b) 再选第p行$p = \mathrm{argmin}_i\left\{\frac{b_i}{a_{iq}} : a_{iq} > 0\right\}$；如果p不存在，停止，无界

(c) 行初等运算（枢轴变换）

- 第p行 $a'_{pj} = \frac{a_{pj}}{a_{pq}}$, $b'_p = \frac{b_p}{a_{pq}}$
- 第i行$(i \neq p)$，$a'_{ij} = a_{ij} - \frac{a_{pj}}{a_{pq}} a_{iq}$ $(j = 1 \ldots, n)$，$b'_i = b_i - \frac{b_p}{a_{pq}} a_{iq}$
- 最后一行$\sigma'_j = \sigma_j - \frac{a_{pj}}{a_{pq}} \sigma_q$，$(-f') = (-f) - (\frac{b_p}{a_{pq}} \sigma_q)$

Step 3,重复Step2,直到停机

单纯形算法（基于单纯形表）

- 注意：在无特别说明情况下（做练习时）：

1. 若出现多个 q满足$q = \mathrm{argmin}_j\{\sigma_j < 0\}$，选择序号最小的那一个。
2. 若出现多个p满足$p = \mathrm{argmin}_i\left\{\frac{b_i}{a_{iq}} : a_{iq} > 0\right\}$，选择序号最小的那一个。

这种情况下一般迭代次数少一点。但是，可能会出现循环。一个较好的算法实现应该采用：

- Bland法则：

1. $q = \mathrm{argmin}_j\{j \mid \sigma_j < 0\}$
2. 若出现多个p满足$p = \mathrm{argmin}_i\left\{\frac{b_i}{a_{iq}} : a_{iq} > 0\right\}$，选择序号最小的那一个。

无最优解情况

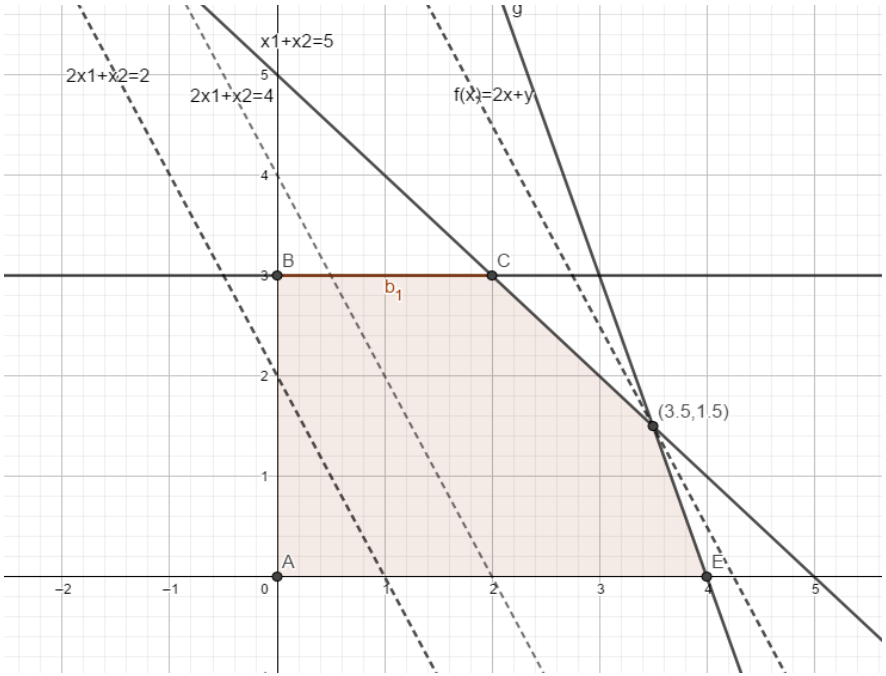
设当前基本可行解为 $\boldsymbol{x}^{(0)}$，对于判别数σ_q：

- $\forall j \in [m+1,n]$，$\sigma_j > 0$，说明当前基本可行解就是最优解。
- $\exists q \in [m+1,n]$，$\sigma_q = 0$，且$\forall j \neq q, j \in [m+1,n]$，$\sigma_j > 0$。
  - 如果第q列存在$a_{iq} > 0$，即q列入基后可以得到新的基本可行解$\boldsymbol{x}^{(1)}$，但是不能带来目标函数的变化。这意味着线性规划有**无穷多个最优解**（$\boldsymbol{x}^{(0)}$，$\boldsymbol{x}^{(1)}$只是其中两个）。
  - 如果第q列不存在$a_{iq} > 0$，**可行集无穷大**，但当前解仍旧最优。
- $\exists q \in [m+1,n]$，$\sigma_j < 0$。
  - 如果第q列存在$a_{iq} > 0$，将q列入基能得到更好的基本可行解。
  - 如果第q列不存在$a_{iq} > 0$，**线性规划无解**（最优解值为无穷）。

单纯形求解实例

求解

$$\max z = 2x_1 + x_2$$
$$5x_2 \le 15$$
$$6x_1 + 2x_2 \le 24$$
$$x_1 + x_2 \le 5$$
$$x_1, x_2 \ge 0$$



单纯形求解实例

化成标准型

$$\min f(\boldsymbol{x}) = -2x_1 - x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5$$
$$s.t. 5x_2 + x_3 = 15$$
$$6x_1 + 2x_2 + x_4 = 24$$
$$x_1 + x_2 + x_5 = 5$$
$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$$

单纯形求解实例

	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	b
	0	5	1	0	0	15
	[6]	2	0	1	0	24
	1	1	0	0	1	5
σ	-2	-1	0	0	0	0

红色为基，因此

$$\boldsymbol{x}^{(0)} = [0,0,15,24,5]^T$$

$\boldsymbol{\sigma}_1 < \boldsymbol{\sigma}_2 < 0 \Rightarrow x_1$是入基变量;

$\varepsilon = \min\left\{\frac{b_i}{a_{i1}} : a_{i1} > 0\right\} = 4 \Rightarrow x_4$出基变量;

更新单纯形表

单纯形求解实例

	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	b
	0	5	1	0	0	15
	1	1/3	0	1/6	0	4
	0	[2/3]	0	-1/6	1	1
σ	0	-1/3	0	1/3	0	8

得到基本可行解

$$\boldsymbol{x}^{(1)} = [4,0,15,0,1]^T$$

$\sigma_2 < 0 \Rightarrow$ 入基变量为x_2；

$\varepsilon = \min\left\{\frac{b_i}{a_{i2}} : a_{i2} > 0\right\}$ =3/2 ⇒出基变量x_5；

更新单纯形表

单纯形求解实例

	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	b
	0	0	1	5/4	-15/2	15/2
	1	0	0	1/4	-1/2	7/2
	0	1	0	-1/4	3/2	3/2
σ	0	0	0	1/4	1/2	17/2

得到基本可行解

$$\boldsymbol{x}^{(2)} = \left[\frac{7}{2}, \frac{3}{2}, \frac{15}{2}, 0, 0\right]^T$$

由于$\forall j$， $\boldsymbol{\sigma}_j \geq 0 \Rightarrow$达到最优解$\Rightarrow$最优解为$-8.5$

原问题是标准型取反，故原问题最优值8.5

如何确定初始的基本可行解?

- 对于一些问题，如约束为$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{b}, \boldsymbol{x} \geq 0$，标准型为

$$[\boldsymbol{A}, \boldsymbol{I}_m]\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}\\ \boldsymbol{z}\end{bmatrix} = \boldsymbol{b}, \begin{bmatrix}\boldsymbol{x}\\ \boldsymbol{z}\end{bmatrix} \geq \boldsymbol{0}$$

可以容易地找到基本可行解$\begin{bmatrix}\boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{b}\end{bmatrix}$

- 对于另一些问题，从标准型$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$并不能容易找出一个单位矩阵$\boldsymbol{I}_m$。

如何确定初始的基本可行解?

考虑如下问题如何求解

$$\min 2x_1 + 3x_2$$
$$s.t. 4x_1 + 2x_2 \geq 12$$
$$x_1 + 4x_2 \geq 6$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

1.化成标准型

$$4x_1 + 2x_2 - x_3 = 12$$
$$x_1 + 4x_2 - x_4 = 6$$
$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

2. 没有明显的基本矩阵B?

如何确定初始的基本可行解？

为了利用单纯形法，如何找到一个初始的基础可行解？

- 解决方式1：枚举并找出基础可行解。

显然实际操作意义不大，复杂度高$\binom{n}{m}$。另一个角度，既然枚举就直接可以把最优基础解枚举出来

- 解决方式2：二阶段法。大致思想就是人为创造一个基础可行解，然后从该解出发利用单纯形法求解线性规划。

两阶段单纯形法

首先对一个标准型

$$\min \boldsymbol{c}^T \boldsymbol{x}$$
$$s.t. \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$$
$$\boldsymbol{x} \geq 0$$

引入变量$y_1, \dots, y_m$，并构造人工问题

$$\min y_1 + y_2 + \cdots + y_m$$
$$s.t. [\boldsymbol{A}, \boldsymbol{I}_m] \begin{bmatrix} \boldsymbol{x} \\ \boldsymbol{y} \end{bmatrix} = \boldsymbol{b}$$
$$\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \geq 0$$

显然人工问题的有基本可行解$\begin{bmatrix} \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{b} \end{bmatrix}$,以该基本可行解为出发点，我们就可以利用单纯形法求解人工问题

两阶段单纯形法

那么，人工问题的结果如何提供原问题的初始基本可行解?

- 人工问题存在目标函数为0的最优解⇔原线性规划存在基本可行解。

充分性:人工问题存在为0的最优解⇒ $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$ ⇒ 人工问题解格式为$\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}\\ \boldsymbol{0}\end{bmatrix}$, $\boldsymbol{x}\geq 0$且$\boldsymbol{Ax}+I_m\boldsymbol{0}=\boldsymbol{b}\Rightarrow\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$且$\boldsymbol{x}\geq 0$。也就是说原问题存在解，也必然存在基本可行解。

必要性：原问题基本可行解x ⇒ $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}\Rightarrow\boldsymbol{Ax}+I_m\boldsymbol{0}=\boldsymbol{b}\Rightarrow\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}\\ \boldsymbol{0}\end{bmatrix}$是一个人工问题的解。由于该解的值为0，因此也是人工问题的最优解。

两阶段单纯形法

由上述分析发现,从人工问题的基本可行解$\begin{bmatrix}\boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{b}\end{bmatrix}$利用单纯形法可求得最优解$\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}^*\\ \boldsymbol{y}^*\end{bmatrix}$

- 最优解非0，那么原问题无基本可行解，也就是说无解。
- 最优解为0，即$\boldsymbol{y}^* = 0$且$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}^* = \boldsymbol{b}$。如何得到原问题基本可行解?

两阶段单纯形法

- 最优解为0，那么$\boldsymbol{y}^* = 0$且$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}^* = \boldsymbol{b}$。

1. 基变量全在$\boldsymbol{x}$中。那么$\boldsymbol{x}^*$也是原问题的基本可行解。
2. 基变量部分在$\boldsymbol{y}$中。不失一般性，设第$k(k > m)$个元素是基变量，那么约束k为

$$\sum_{j=1}^{n} a'_{kj} x_j^* + \sum_{j=1}^{m} d'_{kj} y_j^* = 0 \ (d'_{kk} = 1)$$

- 如果$a'_{k1}, \dots, a'_{kn} = 0$,由于$y_1, \dots, y_m = 0$, 上式等价0=0, 可直接去掉基变量$y_k$
- 如果存在$a'_{kj} \neq 0$，做(k, j)枢纽变换（此时不关心a'_{kj}是否大于0），那么y_k出基，x_j入基。

两阶段单纯形法

步骤：

1. 引入$y_1, \dots, y_m$ 构造人工问题，单纯形求解。
2. 如果人工问题最优解$\begin{bmatrix} \boldsymbol{x}^* \\ \boldsymbol{y}^* \end{bmatrix}$大于0，停机，原问题无解。
3. 如果人工问题解$\begin{bmatrix} \boldsymbol{x}^* \\ \boldsymbol{y}^* \end{bmatrix}$等于0(必然$\boldsymbol{y}^*=0$)：
   a. 基变量全在x中，则$\boldsymbol{x}^*$是原问题的最优可行解。
   b. 基变量不全在x中，从y中找到一个基变量y_k，

   如果存在$a_{kq} \neq 0$,做(k, q)枢轴;

   如果$\forall q = \{1, \dots, n\}\ a_{kq} = 0$，删除第$k$行。返回3(a)
4. 得到一个原问题的基本可行解$\boldsymbol{x}^*$，构造原问题单纯型表，利用单纯形算法求解。

两阶段单纯形法举例

求解下列线性规划问题（两阶段法）：

$$max\ 2x_1 + x_2$$
$$s.t. x_1 + x_2 \leq 5$$
$$x_1 - x_2 \geq 0$$
$$6x_1 + 2x_2 \leq 21$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

解：引入松弛变量 x_3, x_4, x_5, 化成标准形式：

$$-min\ -2x_1 - x_2$$
$$s.t. x_1 + x_2 + x_3 = 5$$
$$x_1 - x_2 - x_4 = 0$$
$$6x_1 + 2x_2 + x_5 = 21$$
$$x_j \geq 0, j = 1,2,\cdots,5$$

两阶段单纯形法举例

先构造人工问题求一个基本可行解。考虑到我们容易找到两个基列，为此仅引入人工变量 y。

$$min\ y$$
$$s.t. x_1 + x_2 + x_3 = 5$$
$$x_1 - x_2 - x_4 + y = 0$$
$$6x_1 + 2x_2 + x_5 = 21$$
$$x_j \geq 0, j = 1,2,\cdots,5, y \geq 0$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	y	
x_3	1	1	1	0	0	0	5
y	1	-1	0	-1	0	1	0
x_5	6	2	0	0	1	0	21
	-1	1	0	1	0	0	0

两阶段单纯形法举例

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	y	
x_3	0	2	1	1	0	-1	5
x_1	1	-1	0	-1	0	1	0
x_5	0	8	0	6	1	-6	21
	0	0	0	0	0	1	0

至此，得到人工线性规划的一个基本可行解。接下来，由此出发求原问题最优解。

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
x_3	0	2	1	1	0	5
x_1	1	-1	0	-1	0	0
x_5	0	8	0	6	1	21
	0	-3	0	-2	0	0

两阶段单纯形法举例

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
x_2	0	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{5}{2}$
x_1	1	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{5}{2}$
x_5	0	0	-4	2	1	1
	0	0	$\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{15}{2}$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
x_2	0	1	$\frac{3}{2}$	0	$-\frac{1}{4}$	$\frac{9}{4}$
x_1	1	0	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{11}{4}$
x_4	0	0	-2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
	0	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{31}{4}$

最优解 $x^* = (\frac{11}{4}, \frac{9}{4}, 0, \frac{1}{2}, 0)$，原问题最优值 $f_{max} = \frac{31}{4}$

小结

- 如何判断基本可行解的最优性?
- 如何转换到下一个基本可行解?
  1. 如何选择出基变量x_p?
  2. 如何选择入基变量x_q?
  3. 如何转换矩阵?
- 单纯形表，单纯形法的几种情况：唯一最优解，多个最优解,无解。
- 二阶段单纯形法

谢 谢
THANKS